

- Üniter ve Hermityen Matrisler -

Tamm: Bir A karmaşık matrisi için $A^* = A^{-1}$ sağlanıyorsa A ya üniter matris derir.

[Bu tanımdaki eşitlik $A.A^* = A^*.A = I$ olarak da verilebilir]

Tamm: Bir A karmaşık matrisi için $A^* = A$ sağlanıyorsa A ya Hermityen (Hermit) matris derir

[Bu tanımdaki eşitlik $a_{ij} = \overline{a_{ji}}$ olarak da verilebilir]

Not: Hermit matrisler esas köşegen elemanları reel ve esas köşegen göre simetrik elemanlar ise birbirlerinin eşleniğidir

Öf: $U = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$ üniter matristir. Gerçekten de

$$\bullet U^* = (\overline{U})^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \stackrel{?}{=} U^{-1}$$

$$\bullet U^{-1} = \frac{1}{i} \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}$$

ÖR: $H = \begin{pmatrix} 4 & 2+i \\ 2-i & 2 \end{pmatrix}$ Hermityen matristir. Gerçekten de

$$H^* = (\overline{H})^T = \begin{pmatrix} 4 & 2-i \\ 2+i & 2 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 4 & 2+i \\ 2-i & 2 \end{pmatrix} = H$$

Üniter Matrislerin Özellikleri : U üniter matris olsun.

- i) $\det U \neq 0$
- ii) U tersinir ve U^{-1} üniterdir.
- iii) U_1 ve U_2 üniter ise $U_1 \cdot U_2$ üniterdir.
- iv) U üniterdir $\Leftrightarrow U^T$ üniterdir.

Dikkat! : U_1 ve U_2 üniter ise $U_1 \neq U_2$ üniter olmayabilir!

Hermityen Matrislerin Özellikleri : H Hermityen matris olmak üzere

- i) H nin asal köşegen elemanları reeldir.
- ii) $H \cdot H^* = H^* \cdot H$ dir (normal matris)
- iii) H_1 ve H_2 Hermityen ise $H_1 \neq H_2$ ve $H_1 \cdot H_2$ Hermityen değildir.

Kont. 2

H Hermityen olan ($H = H^*$)

$$H = H^* \Rightarrow H \cdot H = H^* \cdot H$$

$$\Rightarrow \boxed{H \cdot H^* = H^* \cdot H}$$

$\Rightarrow$ normal matris!

Teorem : H bir Hermityen matris olsun. Bu durumda

- i) H nin özdeğerleri reel sayıdır.
- ii) Farklı özdeğerlerden alınan vektörler ortogonaldir. ✓

Teorem : U nun üniter matris olması için gerek. Ann sütun (veya satır) vektörleri karmaşık Euclid çarpımına göre $\mathbb{C}^n$ de ortonormal küme destur.